EBLG351 Görüntü İşleme — Hafta 4 Kenar Tespit Raporu

Sayfa 1: Prewitt ve Sobel Kenar Tespiti Karşılaştırması

Bu bölümde 1. mertebeden yönlü türev operatörleri olan Prewitt ve Sobel algoritmaları karşılaştırılmıştır. Testler 512×512 boyutundaki standart kamera fotoğrafı üzerinde yürütülmüştür.

1.1 Matematiksel Altyapı ve Çekirdek Matrisleri

Türev filtreleri, komşu pikseller arasındaki yoğunluk gradyanını ölçer. 3×3 ayrılabilir çekirdekler kullanılır:

• Prewitt X & Y: Gx = [[-1, 0, 1], [-1, 0, 1], [-1, 0, 1]], Gy = [[-1, -1, -1], [0, 0, 0], [1, 1, 1]]

• Sobel X & Y: Gx = [[-1, 0, 1], [-2, 0, 2], [-1, 0, 1]], Gy = [[-1, -2, -1], [0, 0, 0], [1, 2, 1]]

• Büyüklük & Yön: M(x, y) = hypot(Gx, Gy) = sqrt(Gx² + Gy²). Gradyan açısı: θ = arctan2(Gy, Gx).

1.2 Temel Farklılıklar ve Nitel Analiz

• Yumuşatma ve Gürültü Davranışı: Sobel operatörü, merkez satır veya sütun katsayılarına 2 ağırlığını verir. Bu ağırlıklandırma, türev eksenine dik doğrultuda yerel bir 1-2-1 üçgensel yumuşatma sağlar. Prewitt'te ise katsayılar düzgün (1, 1, 1) dağılmıştır. Teorik olarak bu fark yerel gürültü yumuşatma avantajı sunsa da, bu deneyde kullanılan test sahnelerinde iki yöntemin kenar yanıtı ve gürültü direnci birbirine oldukça yakın seyretmiştir; bu deney tek başına genel bir 'üstünlük' kanıtı olarak yorumlanamaz.

• İşaretli Türevlerin Korunması: Gradyan hesaplamaları işaretli float32 matrislerinde tutulmuştur. Negatif türevlerin doğrudan sıfıra kırpılması (clipping) yönlü bilgi kaybına yol açar. Görselleştirmede min-max gerdirme (negatifler koyu, sıfır orta gri, pozitifler parlak) ve mutlak büyüklük normalizasyonu kullanılmıştır.

• İkili Eşikleme ve Ölçek Sınırlılığı: İkili kenar haritası tepe büyüklüğün %20'si (T = 0.2 × max(M)) alınarak elde edilmiştir. Düz (sabit) görüntülerde gradyan 0 olduğundan sıfır kenar üreterek beklentiyi karşılar. Ancak sahnede aşırı parlak tek bir yansıma varsa maksimum değer şişeceğinden zayıf fakat gerçek nesne kenarları eşik altında kalıp kaybolabilir. Bu durum bağıl tepe eşiklemenin kuramsal bir sınırlılığıdır.

• Hesaplama ve Süre Değerlendirmesi: Her iki operatör de 3×3 konvolüsyon matrisi kullanır. Kamera görüntüsünde ölçülen tam pipeline süreleri Prewitt için Gauss'suz 4.12 ms / Gauss'lu 4.34 ms; Sobel için Gauss'suz 4.13 ms / Gauss'lu 4.38 ms düzeyindedir. Ölçülen süre yalnızca çekirdek konvolüsyonunu değil; Gauss ön filtrelemeyi, gradyan matrislerini, NumPy hypot büyüklüğünü ve tepe değerin %20'si ile ikili eşikleme adımlarını kapsar (görüntü I/O ve F1 skorlama süre ölçümüne dahil değildir). Her iki filtrenin hesaplama maliyeti birbirine çok yakındır.

Sayfa 2: Laplacian, LoG ve Gauss Ön Filtreleme Etkisi

Bu bölümde 2. mertebeden izotropik (yön bağımsız) türev filtreleri ve kenar konumlandırmada kullanılan sıfır geçişi (zero-crossing) tekniği ele alınmıştır.

2.1 4-Komşuluk Laplacian ve 7x7 Analitik LoG Çekirdeği

- 3×3 Laplacian Çekirdeği: [[0, 1, 0], [1, -4, 1], [0, 1, 0]]. Merkez katsayı negatif (-4), doğrudan komşular pozitiftir. Çekirdek toplamı 0 olup sabit bölgelerde sıfır yanıt verir. Çekirdek matrisi ayrılabilir (separable) değildir; doğrudan 2B konvolüsyon ile uygulanır.
- 7×7 Analitik LoG (Laplacian of Gaussian, σ=1.0):
  LoG(x, y) = ((r² - 2σ²) / σ⁴) × exp(-r² / (2σ²)), r² = x² + y² (-3 ≤ x,y ≤ 3).
  Analitik formül sonrasında çekirdek ortalaması sıfıra çekilmiş ve mutlak katsayı toplamı 1'e normalize edilmiştir. Merkez piksel negatif tepeye sahiptir.

2.2 Sıfır Geçişi (Zero-Crossing) Prensibi

1. mertebe türev kenarda tepe yaparken, 2. mertebe türev kenarın tam orta noktasında pozitiften negatife geçer (sıfır noktasını keser). Uygulamada 8-komşuluk kontrol edilerek pozitif piksellerin negatif komşularıyla aralarındaki mutlak fark dinamik eşiği (maksimum genliğin %5'i) aşıyorsa kenar olarak işaretlenir. Sıfır geçişine yakın pikseller işaretlenir; kenarlar kalın veya kesintili olabilir, Non-Maximum Suppression (NMS) veya kontur inceltme/kapatma adımları uygulanmaz (1 piksel kalınlığında kapalı kontur garantisi yoktur).

2.3 Gauss Ön Filtreleme ve Gürültü Etkisi

İkinci türev filtresi, frekans düzleminde frekansın karesi (ω²) ile çarpar; bu durum yüksek frekanslı sensör gürültüsünü büyütür ve sahte sıfır geçişlerinin sayısını aşırı artırabilir. 5×5 Gauss (σ=1.0) ön filtresi veya dahili Gauss yumuşatmasına sahip LoG bu gürültüyü bastırır. Bununla birlikte Gauss ön filtrelemenin her veri seti ve eşik değerinde tüm metrikleri otomatik olarak iyileştireceği iddia edilemez; nitekim sentetik gürültülü veride kenar yayılması ve bağıl eşik etkileşimi nedeniyle Laplacian ve LoG doğruluk metriklerinde gerileme görülmektedir.

Sayfa 3: Canny Algoritması, Sayısal Karşılaştırma ve Sınırlılıklar

Canny algoritması dört aşamadan oluşur: (1) Gauss ön yumuşatma, (2) Sobel gradyan genlik ve yön hesabı, (3) Gradyan yönünde yerel olmayan maksimumların bastırılması (NMS) ile 1 piksel inceltme, (4) Çift eşikli (50 / 100) histerezis eşikleme ile kenar sürekliliğinin takibi.

Ölçüm Ortamı & Protokolü: Python 3.14.4, OpenCV 4.15.0-dev, NumPy 2.4.6 | 512×512 piksel, Tek İş Parçacığı (cv2.setNumThreads(1)) | 3 ısınma + 20 tekrar perf_counter medyanı.
Ölçülen Pipeline: Ön filtre (varsa Gauss) + çekirdek konvolüsyonu + ikili kenar haritası dönüşümü (Prewitt/Sobel: np.hypot + %20 eşikleme; Laplacian/LoG: 8-komşu sıfır geçişi; Canny: cv2.Canny). Dosya I/O ve F1 hariçtir.

3.1 Performans ve Doğruluk Ölçümleri Tablosu

Yöntem	Gauss	Kamera (ms)	Sentetik (ms)	Sentetik F1	Gürültü (ms)	Gürültü Prec	Gürültü Rec	Gürültü F1
Prewitt	Yok	4.119	6.134	1.0000	4.971	0.9995	1.0000	0.9998
Prewitt	Var	4.345	8.080	0.9309	4.424	0.8759	1.0000	0.9338
Sobel	Yok	4.128	7.202	1.0000	4.553	0.9998	1.0000	0.9999
Sobel	Var	4.379	7.766	0.9329	4.553	0.8779	1.0000	0.9350
Laplacian	Yok	14.318	15.485	1.0000	14.333	0.0270	1.0000	0.0526
Laplacian	Var	15.251	10.967	1.0000	13.833	0.0209	0.9996	0.0410
LoG	Var	17.567	10.581	0.8515	12.434	0.0196	1.0000	0.0385
Canny	Yok	3.446	1.483	1.0000	2.741	0.0712	1.0000	0.1329
Canny	Var	2.450	1.589	1.0000	1.066	1.0000	1.0000	1.0000

3.2 Deneysel Bulgular ve Yöntem Sınırlılıkları

• Süre Analizi: Aynı kamera görüntüsü ve Gauss=Evet varyantlarında (LoG dahili Gauss içerir), ölçülen tam pipeline sürelerine göre bu çalıştırmada en hızlı yöntem 2.45 ms ile Canny olmuştur. Canny'nin hız avantajı OpenCV'nin optimize C++ çekirdeğinden kaynaklanmaktadır. Prewitt (4.34 ms) ve Sobel (4.38 ms) NumPy ikili eşikleme adımlarıyla birbirine çok yakın seyrederken; piksel bazlı 8-komşuluk sıfır geçişi taraması yapan Laplacian (15.25 ms) ve LoG (17.57 ms) en yüksek işlem sürelerine sahiptir.
• Doğruluk ve Gürültü Tepkisi: Sentetik gürültülü (σ=10) veride Canny'ye Gauss ön filtreleme uygulandığında Precision 0.0712'den 1.0000'ye, F1 skoru 0.1329'den 1.0000'e yükselmiştir. Ancak Gaussian yumuşatma her yöntemi iyileştirmemiştir: Prewitt'te F1 skoru 0.9998'den 0.9338'ye, Sobel'de 0.9999'den 0.9350'ye, Laplacian'da ise 0.0526'den 0.0410'ye gerilemiştir. Bu düşüş, Gauss yumuşatmanın keskin sentetik sınırları yayarak kenar bölgesini 1 piksel tolerans bandının ötesine taşıması ve eşikleme ile birlikte sınır kalınlaşması oluşturmasıyla ilişkilendirilebilir; nedenleri ayırmak için ek deney gerekir. Canny'de ise NMS adımı kenarları yönlü maksimumda 1 piksele incelttiği için bu yayılma avantaja dönüşmektedir.
• Sınırlılıklar: Precision, recall ve F1, bilinen sentetik referans maskesine göre 1 piksel toleransla ölçülmüştür; gerçek fotoğraflarda zemin gerçeği bulunmadığından doğruluk uydurulmamıştır. Elde edilen metrik ve süreler bu tek sahne, sentetik geometri ve belirlenen parametre setine özgüdür; algoritmalar için evrensel bir üstünlük sıralaması olarak genellenemez.

3.3 Resmi Dokümantasyon ve Kaynaklar

• OpenCV GaussianBlur: docs.opencv.org/4.x/d4/d86/group__imgproc__filter.html
• OpenCV Sobel & Laplacian: docs.opencv.org/4.x/d2/d2c/tutorial_sobel_derivatives.html
• OpenCV Canny: docs.opencv.org/4.x/da/d22/tutorial_py_canny.html
• SciPy LoG Kuramı: docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.ndimage.gaussian_laplace.html